



Inventaire complet des fonctionnalités

Plateforme e-commerce SaaS de cybersécurité

Document généré le 12 juin 2026

Projets : cyna-api (API Laravel) + Cyna_front (site PHP)

Table des matières

1. Vue d'ensemble
2. Site public (frontend)
3. Espace client connecté
4. Catalogue & produits
5. Panier & commande
6. Paiements & abonnements (Stripe)
7. Authentification & comptes
8. Multilingue & accessibilité
9. Chatbot
10. Administration
11. API REST (backend)
12. Base de données & infrastructure
13. Sécurité
14. Outils & commandes

1. Vue d'ensemble

CYNA est une plateforme de vente de services SaaS de cybersécurité (SOC, EDR, XDR, etc.) composée de deux applications :

Composant	Technologie	Rôle
cyna-api	Laravel 13, PHP 8.4, Sanctum, Cashier	API REST, logique métier, BDD PostgreSQL, paiements Stripe
Cyna_front	PHP 7.4+, Bootstrap 5, Stripe.js	Site vitrine, boutique, espace client, back-office admin

Le frontend communique avec l'API via HTTP/JSON (client cURL). Aucun accès direct à la base de données depuis le site public.

2. Site public (frontend)

Pages disponibles

- **Accueil** — carrousel dynamique, texte éditorial, catégories, produits mis en avant
- **Catalogue** — liste de tous les services, filtre par catégorie
- **Fiche produit** — détails, prix mensuel/annuel, disponibilité, produits similaires
- **Recherche avancée** — mot-clé, catégorie, fourchette de prix, disponibilité, tri (pertinence, prix, date)
- **Contact** — formulaire de contact
- **À propos, CGU, Mentions légales**
- **Connexion / Inscription / Mot de passe oublié / Réinitialisation**
- **Confirmation e-mail** — validation du compte utilisateur

Navigation

- Barre de navigation avec lien Catalogue, panier, compte, connexion/déconnexion
- Sélecteur de langue (menu déroulant FR / EN / AR / HE)
- Barre de recherche depuis l'accueil
- Accès admin (badge ⚙ Admin) visible pour les comptes administrateurs

3. Espace client connecté

- **Mon compte** — consultation et modification du profil (prénom, nom, e-mail)
- **Mes commandes** — historique des commandes passées
- **Mes abonnements** — liste des abonnements actifs, annulation possible
- **Adresses** — gestion des adresses de facturation/livraison (CRUD)
- **Moyens de paiement** — cartes enregistrées via Stripe, définition de la carte par défaut, suppression
- **Déconnexion** — invalidation du token API et destruction de la session

Session utilisateur : connexion maintenue **7 jours** (cookie persistant). Session admin : déconnexion à la fermeture du navigateur.

4. Catalogue & produits

Affichage

- Liste et grille de produits avec image, catégorie, prix, badge de disponibilité
- Produits mis en avant sur la page d'accueil (flag *is_featured*)
- Filtrage par catégorie dans le catalogue
- Produits similaires sur la fiche produit (même catégorie)

Disponibilité & stock

- Colonne **stock** en base de données pour chaque produit
- Statuts affichés : *Disponible*, *Rupture de stock*, *Indisponible*
- Blocage de l'ajout au panier si produit indisponible ou stock = 0
- Validation côté API au checkout (refus si stock insuffisant)
- Décrémentation automatique du stock après commande payée
- Gestion du stock dans l'admin (création / édition produit)

Tarification

- Prix mensuel et prix annuel par produit
- Choix du cycle (mensuel / annuel) à l'ajout au panier

5. Panier & commande

- **Panier** — stocké en session PHP, un produit par ligne avec cycle choisi
- Ajout au panier depuis la fiche produit
- Recalcul du total selon les prix et la disponibilité
- **Codes promo** — validation AJAX avant checkout (montant minimum, expiration, utilisations max)
- **Checkout** — nom et adresse de facturation, paiement Stripe (Stripe.js Elements)
- **Confirmation** — page de confirmation avec numéro de commande
- **Paiement refusé** — page d'erreur avec message explicite

6. Paiements & abonnements (Stripe)

- Intégration **Stripe** via Laravel Cashier
- Modèle par **abonnement récurrent** (mensuel ou annuel) par produit
- Synchronisation produits/prix Stripe : commande Artisan `stripe:sync-products`
- Champs en BDD : *stripe_product_id*, *stripe_price_id_monthly*, *stripe_price_id_yearly*
- Checkout API : création de session Stripe Checkout ou paiement direct avec `PaymentMethod`
- Webhooks Stripe côté API Laravel (`/stripe/webhook`) pour finaliser les commandes
- Gestion des abonnements : statut actif, date de prochaine facturation, annulation
- Enregistrement des 4 derniers chiffres de carte sur la commande
- Configuration billing publique (`/api/billing/config`) — clé publique Stripe pour le front

7. Authentification & comptes

API (Laravel Sanctum — tokens Bearer)

- Inscription avec confirmation e-mail obligatoire
- Connexion / déconnexion (révocation du token)
- Mot de passe oublié et réinitialisation par e-mail
- Renvoi de l'e-mail de vérification
- Comptes désactivables (*est_actif*)
- Rôles : utilisateur standard et administrateur (*is_admin*)

Frontend

- Token API stocké en session PHP (*api_token*)
- Envoi automatique du header `Authorization: Bearer` sur chaque requête authentifiée
- Protection CSRF sur les formulaires POST du frontend
- Fallback SSL automatique si certificat cURL invalide en local (WAMP)

8. Multilingue & accessibilité

- **4 langues** : Français, English, العربية (AR), עברית (HE)
- Support RTL pour l'arabe et l'hébreu (`dir="rtl"`)
- Traductions centralisées dans `includes/lang.php`
- Choix de langue persisté en session, sélecteur dans la barre de navigation
- Libellés traduits : navigation, catalogue, produit, panier, auth, footer

9. Chatbot

- Assistant virtuel accessible depuis le site (utilisateurs connectés)
- Envoi de messages via API POST `/api/chat`
- Historique de conversation par session (GET `/api/chat/history`)
- Journalisation en base (`chat_logs`) : message utilisateur, réponse bot, `session_id`, `user_id`
- **Admin — Conversations Chatbot** : consultation des logs, filtres par date et recherche textuelle, regroupement par session

10. Administration (back-office)

Interface admin PHP (`/admin/`) connectée à l'API via routes `/api/admin/*`. Accès réservé aux comptes `is_admin`.

Module	Fonctionnalités
Dashboard	Statistiques : commandes, produits, catégories, utilisateurs, chiffre d'affaires, slides actifs
Catégories	CRUD — nom, image, ordre d'affichage, activation
Produits	CRUD — nom, catégorie, prix mensuel/annuel, image, stock, disponibilité, mise en avant, ordre ; filtres et pagination ; statut (disponible / rupture / indisponible)
Commandes	Liste, détail (client, articles, montant, statut), mise à jour du statut
Utilisateurs	Liste, activation/désactivation, suppression, statistiques commandes et dépenses
Codes promo	CRUD — code, type (% ou fixe), valeur, montant minimum, max utilisations, expiration, activation
Carrousel (Slides)	Gestion des slides homepage : titre, sous-titre, image, lien, ordre, activation
Texte accueil	Édition du contenu textuel de la page d'accueil (JSON multilingue possible)
Chat logs	Historique des conversations chatbot avec statistiques et filtres

11. API REST (backend Laravel)

Routes publiques

Endpoint	Description
POST /api/auth/register	Inscription
POST /api/auth/login	Connexion → token Sanctum
POST /api/auth/forgot-password	Demande reset mot de passe
POST /api/auth/reset-password	Réinitialisation mot de passe
POST /api/auth/verify-email	Vérification e-mail
GET /api/products	Liste produits (filtres : catégorie, featured)
GET /api/products/{id}	Détail produit
GET /api/categories	Liste catégories actives
GET /api/homepage	Slides + contenu accueil
GET /api/billing/config	Clé publique Stripe

Routes authentifiées (Bearer token)

Endpoint	Description
POST /api/auth/logout	Déconnexion
GET/PUT /api/profile	Profil utilisateur
GET/POST /api/orders	Commandes
GET /api/subscriptions	Abonnements
POST /api/subscriptions/{id}/cancel	Annulation abonnement
CRUD /api/addresses	Adresses
CRUD /api/payment-methods	Moyens de paiement Stripe
POST /api/billing/checkout	Checkout Stripe
POST /api/promo-codes/validate	Validation code promo
POST /api/chat	Message chatbot
GET /api/chat/history	Historique chat

Routes admin (/api/admin/*)

CRUD complet : utilisateurs, produits, catégories, commandes, codes promo ; gestion homepage (slides, contenu) ; consultation chat logs.

12. Base de données & infrastructure

Tables principales (PostgreSQL / Supabase)

- *utilisateurs* — comptes, rôles, confirmation e-mail
- *categories, products* (avec stock, IDs Stripe)
- *orders, order_items*
- *product_subscriptions* — abonnements liés aux commandes
- *promo_codes*
- *homepage_slides, homepage_content*
- *user_addresses, user_payment_methods*
- *chat_logs*
- *personal_access_tokens* — tokens Sanctum

Déploiement

- **API** — Docker sur Render (PHP 8.4, extensions pdo_pgsql, bcmath)
- **Base** — Supabase PostgreSQL (pooler IPv4)
- **Frontend** — WAMP local (développement) / serveur web PHP (production)
- **Paielements** — Stripe (mode test ou live selon .env)
- Queue worker Laravel pour e-mails et tâches asynchrones

13. Sécurité

- Authentification API par token Sanctum (Bearer), pas de cookie Sanctum cross-domain
- Middleware *active* — blocage des comptes désactivés
- Middleware *admin* — routes admin protégées
- Protection CSRF sur formulaires frontend
- Rate limiting sur les routes auth (60 req/min)
- Mots de passe hashés (bcrypt)
- Cookies session : HttpOnly, SameSite=Lax
- Validation des entrées côté API (Form Requests Laravel)
- Vérification e-mail obligatoire à l'inscription

14. Outils & commandes

Commande / outil	Usage
<code>php artisan stripe:sync-products</code>	Crée les produits et prix récurrents Stripe, enregistre les IDs en BDD
<code>php artisan migrate</code>	Applique les migrations (dont colonne stock)
Postman	Tests API avec Bearer token
ApiClient PHP	Client HTTP centralisé côté frontend (cURL + fallback SSL)

Export PDF : ouvrez ce fichier dans un navigateur et utilisez *Ctrl+P → Enregistrer au format PDF*, ou cliquez sur le bouton en haut à droite.